

2026 학년도	전국 중학생 창업아이디어 경진대회 예선 과제			
학 교 명	청계중학교			
학 생	성 명	박윤하	학 년	3
	연 락 처	01094921637	e-mail	yunha2604@gmail.com
학 부 모	성 명	이주현	연 락 처	01094221637

[예선 과제 관련 유의사항 - 필독]

1. 각 문항별 글자 수 제한은 없음.
2. 문항별로 칸의 크기를 조절하여 작성 가능하며, 전체 **7 장 이내**로 작성
(본 페이지는 분량에 포함되지 않음.)
3. 서식 규정은 '글자 크기 10pt 이상' 외에는 따로 없으며, 문항별로 필요한 이미지, 영상 링크 등 첨부자료는 문항별 칸 안에 첨부할 것
4. 제출처 : startup@dimigo.hs.kr
5. 제출기한 : **2025.06.16.(화) 17:00 ~ 06.26.(금) 17:00 (※마감시간 절대 엄수※)**
- 제출기한을 초과한 경우 미제출로 판단 (ex, 17:01 분 도착시 미제출로 간주함)
6. 제출 파일이 여러 개일 경우 가장 마지막에 제출한 파일로 인정
7. 제출 파일이 열리지 않거나 깨진 경우 미제출로 판단
- 단, 이 경우 메일로 안내 예정
8. 파일 유형 : HWP, HWPX(한글), PDF 중 택 1
9. 파일명 : **학교명_학년_이름**으로 작성(예: 한국중학교_3학년_홍길동.hwp)
10. **본 예선 과제는 최종 수상 평가 점수에 포함되지 않음.**
- 수상은 본선의 점수 합계로 평가됨.
11. 작성 내용에 허위 사실 등의 부정행위가 있을 경우 탈락 처리가 되며,
최종 결과 발표 이후라도 수상 내역이 취소될 수 있음.

창업 아이디어 포트폴리오

1. 내가 해결하고 싶은 문제는 무엇인가요?

일상생활이나 학교생활, 사회에서 발견한 문제를 구체적인 사례와 함께 설명하세요.

제가 진정으로 해결하고자 하는 문제는 '혼자 하는 공부의 극심한 지루함'과 '교사들의 과도한 수행평가 및 행정 업무 부담'입니다.

[학생의 입장: 게임 등급에는 목숨을 걸면서 공부는 쉽게 포기하는 이유]

집에서 혼자 인터넷 강의를 듣거나 패드 학습지를 풀 때면 쉽게 집중력이 흐려지고 스마트폰의 유혹에 빠집니다. '자기주도학습'이라고는 하지만, 혼자서 하는 공부는 외롭고 쉽게 지루해지기 때문입니다. 반면, 친구들과 컴퓨터 게임을 할 때는 밤을 새워서라도 등급을 올리려는 엄청난 집중력을 발휘합니다. 학생들을 진정으로 움직이게 만드는 것은 거창한 목표가 아니라 '친구들에게 인정받고 싶은 마음'과 '뒤처지기 싫은 자존심'입니다. "옆 반 친구의 등급이 나보다 높다", "우리 학교 순위가 떨어졌다"는 소식은 자발적인 몰입을 이끌어냅니다. 하지만 현재의 교육 앱들은 이러한 또래 집단 특유의 승부욕과 소속감을 전혀 채워주지 못하고 있습니다.

[교사의 입장: 수행평가와 세특 시즌의 극심한 업무 스트레스]

학교 선생님들은 수행평가 시즌이나 연말 생활기록부(세특) 작성 시기에 엄청난 업무 부담을 겪습니다. 진도에 맞춰 퀴즈를 출제하는 것은 물론, 일일이 채점하고 학부모님의 이의 제기를 방지하기 위해 객관적인 평가 근거를 마련해야 합니다. 또한 학생마다 개별적인 생기부 내용을 작성해야 하므로 피로도도 매우 높습니다. 이러한 서류 작업의 가중은 결국 수업의 질 하락으로 이어질 수 있으므로, 선생님들의 행정 업무를 경감시킬 확실한 도구가 필요합니다.

2. 위 문제를 해결하기 위해 어떤 창업 아이디어를 구상했나요?

제품, 앱, 웹서비스, AI 서비스, IoT 제품 등 자유롭게 설명하되, 핵심 기능과 사용 방법이 드러나게 작성하세요.

이러한 문제들을 해결하기 위해, 학생들의 접근성을 극대화한 '학생용 모바일 앱(App)'과 교사들의 행정 업무 편의를 위한 '교사용 PC 웹서비스(Web)'가 실시간으로 연동되는 하나로 연결되어 실시간으로 함께 작동하는 교육 서비스, <스쿨배틀>을 구상했습니다.

[학생용 모바일 앱: 언제 어디서나 폰으로 즐기는 실시간 학습 배틀]

스마트폰이 필수품인 학생들의 생활 패턴에 맞춰, 쉬는 시간이나 등하굣길에도 즉시 접속해 즐길 수 있도록 모바일 앱 형태로 제공합니다.

- **숨 막히는 실시간 1:1 대결 (사용 방법):** 앱에 접속해 메인 화면의 [매칭 시작] 버튼을 누르면 실력이 비슷한 타 학교 학생과 연결됩니다. 화면에 영단어나 수학 공식이 출제되면 10 초 내에 화면을 터치하여 정답을 고릅니다. 정답을 맞히면 상대방의 점수를 깎고, 상대방이 먼저 풀면 내 스마트폰 화면 전체가 붉게 점멸하며 짜릿한 심리적 압박감을 제공합니다.
- **등급 및 학교 대항전 (사용 방법):** 배틀에서 승리해 점수를 모으면 내 프로필 창에서 [오답 자판기]부터 [생태계 교란종] 등 흥미로운 등급 칭호를 획득합니다. 동시에 메인 화면 상단의 '실시간 전국 학교 랭킹 보드'에 내 점수가 실시간으로 합산되어, 내가 우리 학교 순위를 올리고 있다는 소속감과 성취감을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
- **오답 던전과 입장권 시스템 (사용 방법):** 배틀을 돌릴 때마다 소모되는 '번개(입장권)'가 모두 떨어지면, [오답 던전] 메뉴로 입장합니다. 이곳에서 과거에 내가 틀렸던 문제들을 AI 가 변형하여 출제한 미션을 풀어야만 번개가 다시 충전됩니다. 게임을 더 즐기기 위해 자발적으로 오답 노트를 복습하게 만드는 핵심 시스템입니다.

[교사용 PC 웹서비스: 퇴근 시간을 앞당겨주는 AI 관리 화면]

선생님들이 교무실 데스크톱 컴퓨터로 편리하게 접속하고, 넓은 모니터 화면에서 다수의 학생 데이터를 한눈에 관리할 수 있도록 PC 기반의 웹서비스(SaaS)로 제공합니다.

- **AI 기반 1 초 자동 출제 (사용 방법):** 선생님이 PC 웹 대시보드에 로그인한 후, 평가 범위(출판사 및 단원)를 드롭다운으로 선택하고 교과서 지문을 빈칸에 복사하여 붙여넣습니다. 이후 [AI 퀴즈 생성] 버튼을 클릭하면, AI 가 학생들이 가장 헷갈려 할 만한 '매력적인 오답 선지 3 개'를 섞어 1 초 만에 완벽한 퀴즈 세트를 만들어냅니다.
- **수행평가 '엄근진' 모드 및 세특 추출 (사용 방법):** 선생님이 웹 대시보드에서 '수행평가 방'을 개설하고 칠판에 PIN 코드를 띄우면, 학생들은 각자의 모바일 앱으로 접속합니다. 이때 학생들의 스마트폰은 화려한 게임 효과가 모두 사라지고 부정행위를 막기 위해 이름이 가려지는 '엄격·근엄·진지(엄근진)' 익명 모드로 강제 전환됩니다. 평가가 종료되면 선생님의 PC 화면에 학생별 반응 속도와 오답 데이터가 그래프로 시각화되며, **생활기록부(세특)에 즉시 복사하여 붙여넣을 수 있는 학생 맞춤형 텍스트 초안이 자동으로 출력됩니다.**

3. 위 아이디어의 차별점은 무엇인가요?

기존 방법이나 비슷한 서비스와 비교했을 때 무엇이 다른지 설명하세요.

첫째, 혼자 하는 기존 스마트 학습지와는 차원이 다릅니다. 유명한 인강이나 태블릿 학습지들은 결국 '혼자서 화면을 보고 학습하는' 형태이기에 금방 흥미를 잃습니다. 스쿨배틀은 컴퓨터 게임처럼 친구들과 상호작용하고 소속감을 느끼며 등급을 올리는 '함께 즐기는 문화'를 창출합니다.

둘째, 기존 수업용 퀴즈 툴(예: 카훗)의 한계를 극복했습니다. 학교에서 종종 사용하는 카훗(Kahoot)과 같은 툴은 수업 시간이 끝나면 학생들의 참여도 함께 종료됩니다. 반면, 스쿨배틀은 선생님이 수업 시간에 반 대항전으로 활용한 후에도, 방과 후에 학생들이 타 학교 학생들과 자존심 대결을 하기 위해 자발적으로 앱에 계속 접속하게 만듭니다.

셋째, 문제 출제에 막대한 비용이 들지 않습니다. 일반적인 교육 회사는 자체적인 문제 출제와 검수에 엄청난 비용을 지출합니다. 하지만 저희는 최신 AI 기술을 활용하여 기출문제와 교과서 지문을 바탕으로 변형 문제를 무한정 자동 생성하므로, 문제 제작 비용을 사실상 '0 원'으로 낮출 수 있는 강력한 장점이 있습니다.

4. 위 아이디어를 실제로 어떻게 만들어 보았거나 시험해 보았나요?

직접 제작한 결과물, 시제품, 화면 설계, 테스트, 인터뷰, 설문, 판매 시도 등 본인이 실행한 내용을 쓰고 **관련 자료를 첨부**하세요.

저는 '스쿨배틀' 아이디어가 실제로 잘 쓰일 수 있을지 확인해보고 싶었습니다. 그래서 AI 코딩 비서인 Claude 를 활용하여, 혼자 힘으로 **인터넷에서 직접 작동하는 시제품 홈페이지**를 만들었습니다. 그리고 학교 친구들과 선생님들께 보여드리며 의견을 받아 고쳐나갔습니다.

1. 제가 직접 개발한 시제품과 화면

친구들이 공부를 게임처럼 즐길 수 있는 '학생용 화면'과 선생님들이 수업에 쓰실 수 있는 '선생님용 화면'을 나누어 개발하였습니다. (Next.js 와 React, 디자인용 Tailwind CSS 를 사용하였고, Claude 의 도움을 받아 시제품(mvp)를 완성하였습니다.)

- **학생들이 대결하는 게임 화면:** 세련된 다크모드로 만들었습니다. 가입하기 귀찮아하는 친구들을 위해 닉네임과 학교만 적으면 1 초 만에 바로 대결을 시작하게 설계하였습니다. 타이머가 지나기 전에 빨리 맞추면 점수가 2 배로 올라가는 등 재미있는 룰도 넣었습니다.
- **선생님용 관리 화면:** 학교 수업 시간에 쓰기 편하시도록 깔끔한 흰색 화면으로 디자인하였습니다. 교과서 본문을 복사해서 넣고 단원을 고르면 AI 가 3 초 만에 문제를 만들어줍니다.
- **수행평가 전용 모드:** 시험 시간에 장난치지 못하게 버튼 하나로 화려한 불빛을 다 끄고, 차분한 회색 시험지 모양으로 화면이 바뀌며 친구들 닉네임도 'Student A'처럼 가려지게 하였습니다.

2. 가상 학교 대항전 테스트와 선생님 피드백

제가 직접 만든 사이트를 가지고 학교 친구들, 선생님들과 같이 확인하며 의견을 들었습니다.

- **반 대항전 모드 시연:** 시제품에 구현된 학교 대항전 모드를 친구들에게 시연하였습니다. 동탄고 vs 반송고 가상 데이터를 예시로 불러와, 문제를 맞힐 때마다 화면 가운데의 줄다리기 게이지가 한쪽 팀으로 당겨지는 화면을 보여주자 친구들이 무척 흥미로워하였습니다.
- **선생님들이 칭찬하신 생기부 세특 기능:** 학생들의 퀴즈 기록을 분석해서 선생님들이 생활기록부에 써주실 수 있는 추천 문구를 자동으로 완성해 주는 기능입니다. 선생님들이 문구를 보고 "그대로 생기부 시스템에 복사해서 붙여넣으면 업무가 훨씬 빨라지겠다"며 매우 좋아하셨습니다.
- **부정행위 방지 피드백 반영:** 선생님께서 "수행평가 중에 애들이 인터넷에서 답을 검색할 수 있다"고 걱정하셔서, 퀴즈 도중에 다른 창으로 도망가면 상단에 빨간 경고창이 뜨고 즉시 실격(0 점) 처리되는 부정행위 감지 코드를 추가하였습니다.

[첨부 자료]

Github - [battle-study/README.md at main · yunha2604-hub/battle-study](https://github.com/yunha2604-hub/battle-study)

1. **[아레나 입장 화면]** 닉네임과 학교만 입력하면 1 초 만에 배틀이 시작되는 입장 화면
2. **[학생용 대전 화면]** 회원가입 없이 바로 배틀하는 로비와 퀴즈 화면
3. **[선생님 관리자 화면]** AI 가 교과서를 읽고 퀴즈를 자동 출제하는 화면
4. **[부정행위 방지 화면]** 다른 인터넷 창을 켜면 빨간 경고창이 뜨는 감지 기능
5. **[단체 점수 줄다리기 화면]** 여러 명이 동시에 풀며 점수를 공유하는 대항전 게이지
6. **[전국 학교 랭킹 로비]** 실시간으로 업데이트되는 전국 학교 순위 보드 화면

5. 이 아이디어는 앞으로 어떻게 발전하거나 사업화될 수 있나요?

주요 사용자, 기대 효과, 활용 장면, 확장 방향, 수익화 가능성 등을 설명하세요.

[앞으로의 발전 방향] 저는 스쿨배틀을 처음에는 우리 청계중학교에서 시작해, 점점 더 많은 학교로 퍼져나가는 방식으로 키워나가고 싶습니다.

먼저 친구들과 선생님들께 실제로 사용해보게 한 뒤 "이 서비스가 진짜 도움이 된다"는 사례를 만듭니다. 그 다음 주변 학교에도 알리면, 지역 학교 대항전이 활발해지면서 자연스럽게 입소문이 퍼질 것이라고 생각합니다.

[전국으로 확장] 사용하는 학교가 많아질수록 전국 학교 랭킹 대결이 더 재미있어집니다. 참여 학교가 늘면 늘수록 서비스의 가치도 함께 커지기 때문에, 한 학교가 쓰기 시작하면 경쟁 학교도 따라 쓰게 되는 선순환이 만들어집니다.

[선생님과 함께하는 사업화] 학교 선생님들이 수업에 정식으로 도입해 주신다면, 학교나 교육청과 협력하는 방식으로 사업을 발전시킬 수 있습니다. AI 퀴즈 자동 출제와 생기부 세특 초안 자동 작성 기능은 선생님들의 업무를 실제로 줄여주기 때문에, 학교 측에서도 적극적으로 도입하고 싶어할 것이라고 생각합니다.

[해외로 확장] 우리나라처럼 공부 경쟁이 치열한 나라는 일본, 베트남, 싱가포르 등 아시아 여러 나라에도 많습니다. 글자와 과목만 그 나라 말에 맞게 바꾸면 같은 방식으로 서비스할 수 있어서, 언젠가는 해외에도 스쿨배틀을 알리고 싶습니다.

[가장 중요한 목표] 돈을 버는 것보다 더 중요한 목표가 있습니다. 비싼 학원을 다니지 못하는 친구들도 스마트폰만 있으면 전국 친구들과 경쟁하며 재미있게 공부할 수 있게 하는 것입니다. 공부가 '혼자 하는 힘든 일'이 아니라 '친구들과 함께 즐기는 문화'가 되는 것, 이것이 스쿨배틀의 궁극적인 꿈입니다.